



Relatório de Progresso e Integração

Projeto Flexduino - Novembro/Dezembro 2025

Desenvolvimento da Interface Híbrida e Validação da Comunicação Serial

ROBERT NICOLAS DUARTE BASTOS
Nº USP: 15641639

11 de Dezembro de 2025

Orientadores:

Prof. Alexandre Alarcon do Passo Suaide
Profa. Kaline R. S. Coutinho

1 Introdução

Este relatório documenta um marco significativo no projeto Flexduino: a conclusão do desenvolvimento do software de controle (Interface V6) e a recuperação e validação inicial da unidade central de processamento (hardware).

O trabalho focou-se em garantir que a camada de software fosse capaz de dialogar corretamente com o hardware físico, validando os protocolos de comunicação USB antes da conexão dos sensores periféricos.

2 Desenvolvimento de Software

Foi criado um ambiente de desenvolvimento completo em Python, adotando uma estratégia "Software-First" para mitigar riscos de hardware.

2.1 Evolução da Interface Gráfica

A interface final (`interface_v6_hibrida.py`) incorpora:

- **Multithreading:** Leitura de dados em segundo plano.
- **Visualização Dinâmica:** Gráficos em tempo real com suporte a múltiplos eixos (Temperatura/Pressão).
- **Modo Híbrido:** Capacidade de alternar entre Simulador (para desenvolvimento em casa) e Modo Real (para laboratório).

3 Recuperação e Integração do Hardware

O kit físico do Flexduino, anteriormente não localizado, foi recuperado e inspecionado.

3.1 Configuração da Unidade Central

A unidade central (baseada em Arduino) foi conectada e configurada:

1. ****Conexão Física:**** Identificação do cabo Mini-USB e conexão bem-sucedida (indicação visual no LCD e sonora no SO).
2. ****Porta de Comunicação:**** Diagnóstico de conflito de portas, identificando a ****COM3**** como a porta ativa do dispositivo.

3. ****Firmware:**** Upload de um firmware de teste (`firmware_flexduino.ino`) projetado para validar o protocolo de comunicação serial.

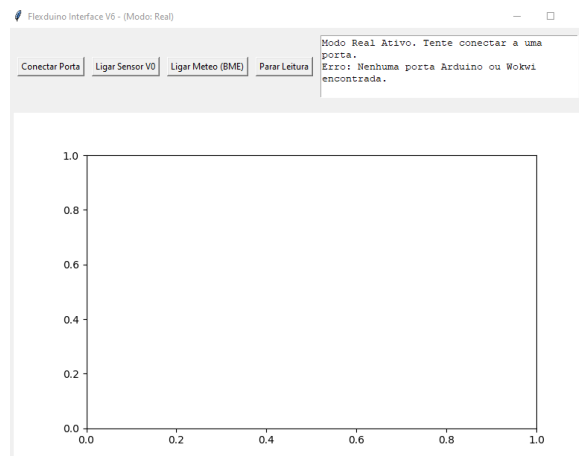


Figura 1: Upload bem-sucedido do firmware na porta COM3.

4 Resultados da Integração

Os testes confirmaram a comunicação bidirecional entre o computador e a unidade central do Flexduino.

4.1 Validação do Protocolo Analógico (V0)

O software enviou o comando +V0 e recebeu com sucesso o fluxo de dados da porta analógica A0, plotando o gráfico em tempo real.

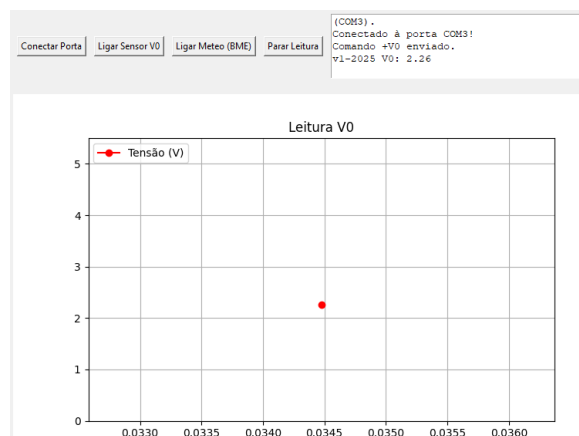


Figura 2: Interface a receber e plotar dados do canal de Tensão (V0).

4.2 Validação do Protocolo Meteo (BME)

Foi testado o comando complexo +BME. A interface interpretou corretamente a string de dados com-

posta enviada pelo firmware de teste, gerando o gráfico de eixo duplo. *Nota: Este teste validou a capacidade de processamento e visualização do software. Os valores exibidos correspondem aos dados de teste do firmware, uma vez que o módulo sensor externo (caixa preta "METEO") será conectado na próxima etapa.*

O sistema central (Computador ↔ Unidade Flex-duino) está operacional e o software validado.

****Próximos Passos (Integração de Periféricos):****

- ****Conexão dos Módulos:**** Conectar fisicamente os módulos sensores externos ("Meteo", "Luz", etc.) às portas DB9 da unidade central.
- ****Calibração:**** Ajustar o firmware para ler os pinos específicos onde esses módulos forem ligados.
- ****Validação Final:**** Realizar medições reais de temperatura e pressão comparando com instrumentos padrão.